

Paradigma Funzionale

l'unico modo per scrivere programmi

è tramite funzioni (no assegnamenti)

Forme calcolo

è possibile definire un algoritmo per calcolare qualcosa?
↓
Procedura

1° Proposta forme calcolo

2° Funzioni Ricorsive

3° Macchine di Turing

Macchine Turing

Macchina astratta capace di leggere e scrivere
su un nastro, con un puntatore (testina)

che scorre a dx e sx
e ricorda di ciò che viene letto
fa delle cose di conseguenza

Von Neumann

Architettura di Von Neumann

Componenti principali

- Memoria
- CPU (unità centrale di elaborazione (CPU)
che esegue i programmi
- Linguaggi nell'architettura von neumann (sono imperativi) → comandi

lambda calcolo

l'assegnamento crea uno sportacque si passa da espressioni a comandi
esco dalla matematica

il lambda calcolo $\rightarrow$ equivalente alla macchina di Turing

Astrazione funzionale = costrutto dove

Prende solo un parametro formale

$\lambda x. x$ $\rightarrow$ CORPO: LA cui VALUTAZIONE
APPLICATA ALL'INPUT DA IL
VALORE IN OUTPUT

$\downarrow$ introduce la funzione
ARGOMENTO parametro formale

Applicazione

$(\lambda x. x) y \rightarrow y$
 $\hookrightarrow$ parametro Attuale

- questa funzione applicata a y restituisce y
(è la funzione identità)

Sintassi

un programma è una espressione (detta lambda-espressione)

$e ::= x$ variabile

$\mid \lambda x. e$ astrazione funzionale

$\mid e e$ applicazione

esempio

y espressione corretta

$\lambda x. y$ ✓

Convenzioni

se non ci sono Parentesi oppure che tutto quello dopo $\lambda x. ()$ sia il corpo, se non fosse così si mettono le parentesi

esempio

$$\lambda x. \lambda y. x y \rightarrow \lambda x. (\lambda y. (x y))$$

Invece nelle applicazioni se ci sono troppe applicazioni si decide che le parentesi si scrivono portando da λx

$$\lambda x. y y y y \rightarrow \lambda x. (((y y) y) y)$$

Applicazione della funzione

esempi

$$\begin{array}{l} (\lambda x. x z) y \\ \parallel \\ y z \end{array} \rightarrow \text{sostituiamo Attuali con formali}$$

$$\bullet (\lambda x. x z) (\lambda k. k) = (\lambda k. k) z = z \rightarrow \text{non più riducibile} \\ \text{ho finito il calcolo}$$

$$\bullet (\lambda x. (\lambda k. k) z) w \quad \text{«sostituisco ma non ho } x \text{»} = (\lambda k. k) z = z \\ \text{quindi restituisco il corpo} \\ \text{così com'è}$$

questa espressione si può ridurre in un altro modo

$$(\lambda x. z) w \rightarrow z \quad \text{il risultato è lo stesso}$$